

화학 빅데이터 분석법

열한 번째 수업

통계적 추론 (2)

오늘 수업에서 다룰 내용

- 가설 검정 복습
- 유의확률(p-value)
- Excel, MATLAB으로 가설 검정하기
- MATLAB의 고급 통계 기법

가설 검정

모집단의 특징에 대한 **가설(영 가설)**을 세워놓고
관측된 표본의 특징을 볼 때 그 **가설이 참일 가능성**을 계산

“표본의 신장 평균이 175 cm이었다면
전국민의 신장 평균이 180 cm라는 가설은 그럴싸한가?”

예제

- 신뢰 구간을 구하는 식(여기서 μ 는 미지수)

$$P(\langle x \rangle - \varepsilon \leq \mu \leq \langle x \rangle + \varepsilon) \approx 1 - \alpha$$

$$\varepsilon = t(\alpha, N - 1) \frac{s_x}{\sqrt{N}}$$

$$P(|\langle x \rangle - \mu| \leq \varepsilon) \approx 1 - \alpha$$

$$P\left(|\langle x \rangle - \mu| \frac{\sqrt{N}}{s_x} \leq t(\alpha, N - 1)\right) \approx 1 - \alpha$$

예제

$$P\left(|\langle x \rangle - \mu| \frac{\sqrt{N}}{s_x} \leq t(\alpha, N - 1)\right) \approx 1 - \alpha$$

- 영 가설: 데이터 모집단의 평균은 특정 값 μ_0 를 갖는다.

$$\text{검정 통계량 } T = |\langle x \rangle - \mu_0| \frac{\sqrt{N}}{s_x}$$

$T \leq t(\alpha, N - 1)$ 라면 유의 수준 α 에서 영 가설 수용

$T > t(\alpha, N - 1)$ 라면 유의 수준 α 에서 영 가설 기각

예제

$$P\left(|\langle x \rangle - \mu| \frac{\sqrt{N}}{s_x} > t(\alpha, N - 1)\right) \approx \alpha$$

- 영 가설: 데이터 모집단의 평균은 특정 값 μ_0 를 갖는다.

유의 확률 $p = P\left(|\langle x \rangle - \mu_0| \frac{\sqrt{N}}{s_x} \leq Z\right)$

$p \geq \alpha$ 라면 유의 수준 α 에서 영 가설 수용

$p < \alpha$ 라면 유의 수준 α 에서 영 가설 기각

유의확률(p-value)

영 가설을 가정했을 때 관측된 표본의 특징
혹은 그보다 더 극단적인 특징이 나타날 수 있는 확률

- 이 확률이 유의 수준 α 보다 작으면 영 가설을 기각
- 통계 기법에서 일반적으로 사용하는 기호
 - $p > 0.05$: ns (not significant)
 - $p \leq 0.05$: *
 - $p \leq 0.01$: **
 - $p \leq 0.001$: ***

t 검정

1. 단일 표본 t 검정

- [MATLAB] ttest(__)

2. 대응 표본 t 검정

- [Excel] t-검정: 쌍체비교
- [MATLAB] ttest(__)

3. 독립 표본 t 검정:

- [Excel] t-검정: 등분산 가정 두 집단, 이분산 가정 두 집단
- [MATLAB] ttest2(__)

F 검정

1. 단일 표본 F 검정

- [MATLAB] vartest(__)

2. 2표본 F 검정

- [Excel] F-검정: 분산에 대한 두 집단
- [MATLAB] vartest2(__)

MATLAB 고급 검정 기법

1. 특이점 검정: `isoutlier(__)`

2. 정규성 검정

- 주어진 데이터가 정규 분포에서 추출되었는지 검정
- Q-Q 도표: `qqplot(__)`
- Kolmogorov-Smirnov 검정: `kstest(__)`

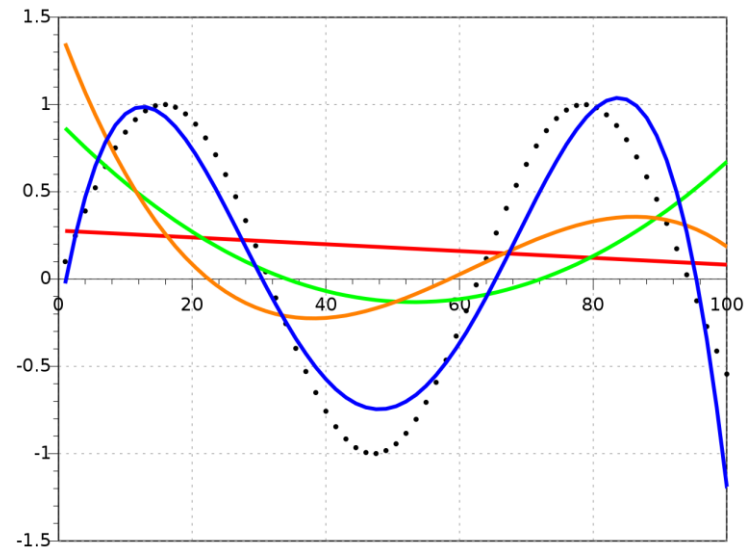
3. 분포의 비교

- 2-표본 Kolmogorov-Smirnov 검정: `kstest2(__)`



MATLAB 상관 분석/회귀 분석

1. 상관 계수: `corr(__)`
2. 회귀 분석: `regress(__)`
3. 곡선 피팅: `fit(__)`



(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Curve_fitting.svg)